

Desenho — Fluxo de Assinatura Digital com ZapSign

Azit Hub — documento de alinhamento — agosto/2026 Status: **DESENHO** (nada foi desenvolvido). Baseado na documentação oficial consolidada da API ZapSign (docs.zapsign.com.br) e no estado atual do sistema (assinatura mock na formalização).

1. Onde o sistema precisa de assinatura hoje

#	Instrumento	Situação atual	Signatários
1	Contrato de venda com reserva de domínio (+ contratos apartados do pacote, ex.: proteção)	Documento gerado pelo motor de templates e congelado no snapshot; assinatura é mock (botão "assinar" marca titular/Azit)	Titular (+ comprador solidário, + garantidor) e Azit
2	Termo do Reembolso Parcelado (vinculado à CONTA — decisão 03/08)	Contrato criado via motor de aprovação; sem instrumento assinável ainda	Titular e Azit
3	Acordo (renegociação) e Novação	Efetivados pelo motor de aprovação; sem instrumento assinável	Titular e Azit
4	Autorização de consulta de cadastro (doc novo da Política de Análise — D1)	Documento obrigatório da análise; hoje é checagem manual	Só o titular (aceite)
5	(futuro) Contratos de investidor / captação	Fora do V1	Investidor e Azit

A regra do domínio permanece intocada: **assinatura (titular + Azit) → cobrança da entrada → pagamento → dia zero → cronograma**. A ZapSign só substitui o "como se assina"; o gate da ativação continua o mesmo.

2. O que aproveitar da API (e o que não)

Aproveitar

- **Criar documento por `markdown_text`** — encaixe direto: nosso motor de templates gera texto; a ZapSign monta o PDF. Elimina a necessidade de gerador de PDF no backend na V1. (Alternativa `base64_pdf` fica de reserva se o layout não agradar.)
- **Envelope (documento + anexos extras)** — o pacote da formalização (contrato do veículo + apartados) vira uma única sessão de assinatura: o cliente assina tudo de uma vez. Ganho grande de UX.
- **Configuração por signatário** — `qualification` (comprador, comprador solidário, garantidor), `require_cpf/validate_cpf` (valida CPF + nome + nascimento na Receita), `lock_name/lock_email/lock_phone`,

`external_id` (nosso id de vínculo).

- **Ordem de assinatura** (`signature_order_active` + `order_group`) — cliente(s) assinam primeiro; Azit por último.
- **sign_url por signatário** — o operador compartilha o link por WhatsApp direto da tela (grátis) ou a ZapSign envia automaticamente (R\$ 0,50/envio, decisão de custo).
- **Assinar em lote via API** (`user_token`) — automatiza a assinatura da Azit: quando todos os clientes assinaram, o sistema assina pela Azit sem ninguém abrir a ZapSign. **Requer add-on de assinatura em lote no plano** (ver gargalo G3).
- **Webhooks** (`doc_signed`, `doc_refused`, `doc_viewed`, `doc_expired`, `email_bounce`) — substituem o mock. Entram no nosso padrão: responder 202 e processar via fila BullMQ, idempotente (a ZapSign reenvia quando não recebe 200).
- **external_id + metadata** — correlação com o contrato/termo nosso; volta em todos os webhooks.
- **date_limit_to_sign + reminder_every_n_days + alerta de expiração** — validade e lembretes automáticos sem cron nosso.
- **folder_path** — organização na ZapSign espelhando os tipos: `/contratos/`, `/termos-rp/`, `/acordos/`, `/autorizacoes/`.
- **Marca** (`brand_name`, `brand_logo`, `brand_primary_color`) — experiência "Azitmove via ZapSign".
- **OneClick (clickwrap)** — perfeito para a **autorização de consulta de cadastro** e aceites LGPD: um clique, com relatório de assinatura (IP, dispositivo). Não usar para contratos.
- **Widget (iframe)** — assinatura embutida no **modo balcão**: o cliente assina na tela/tablet do operador sem sair do sistema; eventos `zs-doc-signed` via postMessage.
- **Sandbox** — homologação completa sem validade jurídica e sem consumir plano.

Não aproveitar (por decisão de arquitetura)

- **Modelos DOCX da ZapSign** — nosso motor de templates é a fonte da verdade e o documento é congelado no snapshot do contrato (auditoria). Templates continuam internos.
- **Background checks** — os birôs da análise já estão decididos (BigDataCorp/Quod/BoaVista); manter fora.
- **Criação de usuários da conta via API** — gestão manual na plataforma (poucos usuários).
- **Carimbo de tempo** — avaliar depois; não é requisito atual.

3. O fluxo desenhado (formalização — principal)

``` Formalização concluída (como hoje: snapshot + documento gerados) ■ ▼ [NOVO] Botão "Enviar para assinatura" na conclusão da proposta ■ cria o documento na ZapSign (`markdown_text` do snapshot) ■ + anexos (contratos apartados) → envelope único ■ signers: titular (+solidários +garantidores) e Azit, em ordem ■ `external_id` = `contratold` · pasta `/contratos/` · validade alinhada ▼ Cliente recebe o link (WhatsApp pelo operador, ou widget no balcão) ■ visualiza → webhook `doc_viewed` → tela mostra "visualizou" ■ assina → webhook `doc_signed` → marca assinaturaTitularEm ▼ Azit assina (automático via assinatura em lote quando todos os clientes assinaram — ou manual, decisão pendente) ■ webhook `doc_signed` final → baixa o PDF assinado (link expira ■ em 60 min!) → armazena no nosso lado → assinaturaAzitEm ▼ Ativação habilitada (gate atual intacto): cobrança da entrada no Asaas → pagamento → dia zero → cronograma

Recusa (`doc_refused`) ou expiração → contrato volta para a etapa de formalização com o motivo visível em tela; reenvio cria documento NOVO na ZapSign (consome crédito do plano — ver G2). ```

Os fluxos do **termo do RP**, **acordo** e **novação** seguem o mesmo esqueleto (criar doc → links → webhooks → PDF armazenado), disparados na efetivação da aprovação. A **autorização de consulta** usa OneClick dentro da análise.

Objetos novos no sistema (quando for construído)

- **DocumentoAssinatura** — espelho do documento na ZapSign: tipo (contrato/termo RP/acordo/autorização), vínculo (contrato ou conta), **docToken**, status (Rascunho → Enviado → Visualizado → Parcialmente assinado → **Assinado** | Recusado | Expirado | Cancelado), lista de signatários espelhada (signerToken, papel, visualizou em, assinou em), caminho do PDF assinado armazenado.
- **Módulo assinatura** com o provider ZapSign **isolado atrás de interface** (mesmo padrão do Asaas: "ZapSign executa, Azit controla") + rota de webhook **202 + fila**.
- **Parâmetros na central**: token/ambiente, assinatura automática da Azit (on/off), método de autenticação por produto, envio automático WhatsApp (on/off), chave de virada geral **assinatura digital ligada/desligada** (padrão: desligada; mock continua até homologar — placeholder Regra 12).

Em tela (padrões UX de sempre)

- Conclusão da proposta: bloco "Assinatura digital" com um cartão por signatário (nome por extenso, status "aguardando / visualizou / assinou" com data), botão **Copiar link** e **Abrir WhatsApp** por signatário, aviso de recusa com motivo, botão reenviar (com aviso de custo).
- Ficha do contrato: PDF assinado para download + trilha (quem assinou, quando, por qual método).
- Início: fila "aguardando assinatura há mais de N dias".

4. Gargalos e alertas (numerados para decisão)

#	Gargalo	Impacto	Encaminhamento
G1	URL do PDF assinado expira em 60 minutos e o sistema hoje <b>não tem armazenamento de arquivos</b> (anexos são metadados)	Sem storage, perdemos o acesso garantido ao contrato assinado	Resolver storage UMA vez (disco do VPS ou S3-compatível) — serve também para os anexos do Contas a Pagar. A fila baixa o PDF imediatamente ao receber o webhook final
G2	Documento criado consome o plano mesmo se não for assinado; excluir não devolve crédito; reenvio = documento novo	Custo por retrabalho	Criar o doc na ZapSign <b>só no clique "enviar para assinatura"</b> (nunca automático na formalização); avisar custo no botão de reenvio; dimensionar o plano por contratos+termos+acordos/mês

G3	<b>Assinatura automática da Azit exige add-on de assinatura em lote</b> no plano + usuário com assinatura cadastrada	Sem o add-on, a Azit assina manualmente NA PLATAFORMA ZapSign — fora do nosso sistema, quebra o "tudo em tela"	<b>Confirmar se o plano contratado tem o add-on.</b> Definir quem assina pela Azit (Diretor?) e cadastrar a assinatura desse usuário
G4	<b>markdown_text: o layout do PDF fica com a ZapSign</b>	Visual do contrato fora do nosso controle fino	Homologar o visual em sandbox primeiro; se não agradar, geramos PDF próprio e enviamos <b>base64_pdf</b> (mais trabalho, layout 100% nosso)
G5	<b>Webhook autenticado só por header estático</b> (sem HMAC) e com reenvios que duplicam	Segurança/idempotência	Header secreto próprio validado na borda + processamento idempotente na fila (padrão da casa)
G6	<b>Sandbox não tem validade jurídica e</b> produção consome plano	O teste "de verdade" custa documento	Homologação funcional toda em sandbox; reservar poucos documentos de produção para o teste final
G7	<b>Métodos de autenticação têm custo por assinatura</b> (SMS R\$ 0,10; WhatsApp 5 créditos; selfie 15; face-match Serpro 35)	Custo variável por contrato	Começar com <b>assinatura na tela + CPF validado na Receita (grátis)</b> ; método por produto parametrizável — subir para selfie/face-match se a área jurídica pedir
G8	<b>Dependência de serviço externo no balcão</b>	Cliente na frente do operador e ZapSign fora do ar	Fallback natural: link fica pendente e é enviado depois; a formalização não trava
G9	<b>LGPD: nome, CPF e telefone vão para um terceiro</b> (operador de dados)	Exposição de dados pessoais	Enviar o mínimo; <b>hide_email/hide_phone</b> no relatório quando fizer sentido; servidores BR existem só em plano dedicado (provavelmente desnecessário)
G10	<b>Migração dos contratos mock</b>	Contratos existentes assinados por botão	Permanecem válidos como estão; chave de virada liga a ZapSign só para formalizações novas

## 5. Faseamento proposto (para quando autorizar o desenvolvimento)

---

1. **F1 — Fundação:** módulo assinatura + provider ZapSign + **DocumentoAssinatura** + webhook/fila + contrato do veículo (sem pacote), sandbox, chave de virada desligada.
2. **F2 — Pacote e Azit automática:** envelope com apartados; assinatura em lote da Azit; telas completas (cartões por signatário, links WhatsApp).
3. **F3 — Demais instrumentos:** termo do RP, acordo, novação (templates novos no motor).
4. **F4 — Balcão e aceites:** widget no modo balcão; OneClick para autorização de consulta e LGPD na análise.
5. **F5 — Storage definitivo** (pode vir antes, junto do G1): armazenamento de PDFs assinados + anexos do Contas a Pagar.

## 6. Decisões que precisam do Luís antes de construir

---

1. O plano ZapSign contratado inclui o **add-on de assinatura em lote**? (G3 — define se a Azit assina automática)
2. **Quem assina pela Azit** (qual usuário/diretor) — e cadastrar a assinatura dele na ZapSign.
3. **Método de autenticação do cliente** no contrato do veículo: começar grátis (tela + CPF Receita) ou já com selfie? (G7)
4. **Envio do link:** sempre pelo operador (grátis) ou automático via WhatsApp da ZapSign (R\$ 0,50/envio)?
5. **Storage** (G1): disco do VPS ou S3-compatível?